

Reposición de volumen y balance hídrico

1) Introducción y relevancia clínica

La **terapia de fluidos** es una de las intervenciones más frecuentes y con mayor impacto en el paciente quirúrgico y crítico. Un manejo correcto **mejora perfusión**, **reduce complicaciones** (lesión renal aguda, infecciones, edema pulmonar) y **disminuye mortalidad**. Un manejo inadecuado —tanto por **déficit** como por **exceso**— aumenta eventos adversos: **hipoperfusión**, **acidosis láctica**, **SDRA**, **dehiscencia de anastomosis** y **estancia prolongada**.

En EUNACOM, este tema aparece en preguntas sobre: tipos de soluciones (**cristaloides balanceados vs suero fisiológico**), **cálculo de mantenimiento**, **reposición de pérdidas**, metas de reanimación (PAM, diuresis, lactato), y evaluación de **respuesta a fluidos** (maniobra de elevación pasiva de piernas, ultrasonido).

2) Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 ¿Qué llamamos volemia “efectiva”?

Es el volumen intravascular que **participa en la perfusión tisular**. No siempre coincide con el volumen total corporal (ej.: sepsis con **vasodilatación y fuga capilar** → hipovolemia “relativa”).

Ley de Frank–Starling: el gasto cardiaco aumenta con la **precarga** hasta un punto; más allá, añadir volumen **no** mejora el gasto y solo genera **edema**. La gracia está en identificar si el paciente **es respondededor a fluidos**.

2.2 Compartimentos y distribución de fluidos

- **Agua corporal total** $\approx$ 60% del peso (mujer 50–55%, ancianos menos).
 - **LIC** $\sim$ 2/3
 - **LEC** $\sim$ 1/3 $\rightarrow$ **intravascular** (1/4 del LEC) + **intersticial** (3/4)

- **Cristaloides** se distribuyen en **LEC** (solo ~**20–25%** queda intravascular a los 20–30 min).
- **Coloides** (albúmina) permanecen más tiempo intravasculares, pero **no** han mostrado superioridad clínica universal y pueden ser **perjudiciales** en algunos contextos (almidones).

2.3 Tipos de fluidoterapia

1. **Reanimación** (bolos rápidos para hipoperfusión/shock).
2. **Mantenimiento** (necesidades basales en NPO).
3. **Reposición de pérdidas** (gástricas, biliares, diarreas, fístulas, tercer espacio).
4. **Optimización/Restricción** perioperatoria dirigida por metas.

3) Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 ¿Hipovolemia o hipervolemia?

Hipovolemia

- Taquicardia, hipotensión ortostática o franca, piel fría, llenado capilar lento.
- Oliguria (<0,5 mL/kg/h), sed, mareos, letargo.
- Signos de hipoperfusión: **lactato elevado**, confusión, piel moteada.

Hipervolemia

- Edemas, estertores, **ingurgitación yugular**, ortopnea.
- Aumento de peso, hipoxemia, derrame pleural.

Diagnóstico diferencial de hipotensión:

- **Cardiogénico** (clínica de congestión, soplos, ECG/eco patológicos),
- **Obstructivo** (taponamiento: hipotensión + ingurgitación yugular + ruidos velados; neumotórax a tensión),

- **Distributivo** (séptico: piel caliente al inicio, RVS baja).

3.2 ¿Responderá a fluidos?

Parámetros estáticos (PVC) predicen mal. Prioriza **dinámicos**:

- **Elevación pasiva de piernas (EPP)**: aumento transitorio del retorno venoso ≈ 300 mL. Si el **volumen sistólico o el gasto cardíaco sube $\geq 10\%$** (medido por eco/monitor), el paciente **responderá** a un bolo.
 - **Variación respiratoria del volumen sistólico o del pulso** en ventilación controlada (SVV/PPV).
 - **Ultrasonido**: vena cava inferior colapsable, variación de VTI aórtico.
-

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

- **Lactato**: marcador de hipoperfusión (objetivo: descenso en tiempo).
- **Gases arteriales**: acidosis metabólica (hipoperfusión, hipercloremia), hipoxemia.
- **Electrolitos**: Na, K, Cl, HCO_3^- ; **creatinina, urea**.
- **Hemograma**: Hb/Hto (ojo: en hemorragia aguda inicial puede ser normal).
- **Eco-POCUS**: IVC, función ventricular, congestión pulmonar.
- **Balance hídrico**: ingresos/egresos, **peso diario**.
- **Diuresis**: meta $\geq 0,5$ mL/kg/h en adultos.

Criterios prácticos de suficiencia perfusional

- **PAM ≥ 65 mmHg, lactato en descenso, diuresis $\geq 0,5$ mL/kg/h, piel caliente/llenado capilar < 3 s, estado mental adecuado.**
-

5) Tratamiento (según guías MINSAL/SSC y práctica quirúrgica)

5.1 ¿Qué solución elijo?

Cristaloides (de elección inicial)

- **Balanceados** (Ringer Lactato / Plasma-Lyte): concentración de cloro similar a plasma; **menos acidosis hiperclorémica** y **menor riesgo de LRA** que suero fisiológico en varios escenarios quirúrgicos y sépticos.
- **Suero fisiológico 0,9%**: útil en alcalosis metabólica hipoclorémica o hiponatremias hipovolémicas; su exceso produce **acidosis hiperclorémica** y puede aumentar riesgo de LRA.

Coloides

- **Albúmina 20%/5%**: considerar en **hipoalbuminemia marcada, cirrosis (LVP con paracentesis >5 L)**, o **shock séptico refractario** tras cristaloides.
- **Almidones (HES)**: **no usar** (asociados a LRA y mayor mortalidad en sepsis).
- **Gelatinas**: beneficio incierto; reacciones anafilactoides.

Productos sanguíneos

- **Concentrado de glóbulos rojos**: objetivo Hb ~7–8 g/dL (individualizar en cardiopatía/hipoxemia).
- **Plasma/plaquetas/crio**: según coagulopatía y sangrado.

5.2 Reanimación (hipoperfusión / shock)

1. **Bolo inicial de cristaloides**:
 - Adulto: **500 mL** (repetir según respuesta) o **20–30 mL/kg** en shock séptico.
 - Reevaluación clínica + dinámica (EPP/ecografía).
2. **Metas**: PAM ≥ 65 mmHg, diuresis $\geq 0,5$ mL/kg/h, lactato $\downarrow$.
3. **Si no responde** (no respondedora a fluidos o congestiona): **vasopresor** (noradrenalina) + corrección de la causa (hemorragia, sepsis, obstrucción, cardiogénico).

4. **Evitar sobre-resucitación:** balance positivo sostenido se asocia a peor pronóstico (edema pulmonar, SDRA, ileo, dehiscencia).
-

5.3 Mantenimiento (paciente NPO, estable)

Adulto hospitalizado estable (sin sepsis/IRA/IC):

- Agua: **25–30 mL/kg/día** ($\approx$ 1,5–2,5 L/d).
- Sodio: **1–2 mEq/kg/día**.
- Potasio: **0,5–1 mEq/kg/día**.
- Glucosa: **50–100 g/día** (evita cetosis y proteólisis).

Ejemplo de orden (70 kg):

- **Plasma-Lyte® o Ringer Lactato** 1500–2000 mL/24 h +
- **Dextrosa 5%** 500–1000 mL/24 h (si no come) +
- **KCl 20–40 mEq/24 h** (si K y función renal lo permiten).
- Meta diuresis ≥ 35 mL/h; controles de electrolitos diarios.

En **ancianos/frágiles** o **cardiorrenales**, iniciar más bajo (20 mL/kg/d) y **titulación** por balance/POCUS.

5.4 Reposición de pérdidas específicas

Gástricas (aspiración nasogástrica, vómitos)

- Pérdida de H^+ / Cl^- / K^+ $\rightarrow$ **alcalosis metabólica hipoclorémica**.
- Reponer con **SS 0,9% + KCl**, volumen según débito (ml por ml).

Bilios pancreáticas

- Ricas en bicarbonato, sodio y potasio.

- Reposición con **RL / cristaloide balanceado + KCl**; corregir **hipokalemia**.

Diarreas / íleo alto

- Riesgo de **hipokalemia** y acidosis (bicarbonato bajo).
- RL/Plasma-Lyte + KCl, monitorizar bicarbonato.

Fístulas

- Medir pérdidas **cada turno** y reponer **1:1** con cristaloideos y electrolitos específicos.
- Considerar **zinc** y soporte nutricional precoz.

Quemaduras (primeras 24 h, adulto)

- **Parkland**: $4 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{SCQ}$ (RL); 50% primeras 8 h, 50% siguientes 16 h.
- Metas: diuresis 0,5–1 mL/kg/h, evitar sobrecarga.

Posoperatorio mayor (cirugía abdominal)

- Evitar “tercer espacio” excesivo; enfoque **restrictivo y dirigido por metas** (GDFT) disminuye complicaciones.
- Reponer pérdidas reales (drenajes, sangrado, vómitos) y mantener metas hemodinámicas.

5.5 Escenarios especiales

Sepsis/shock séptico

- Cristaloideos **balanceados** preferidos.
- Bolo inicial **30 mL/kg**; luego guiado por respuesta (EPP/eco).
- Si PAM <65 tras fluidos → **noradrenalina**.
- Considerar **albúmina** si alta carga de cristaloideos.

Hemorragia

- Control del sangrado (quirúrgico/endovascular).
- Transfusión estratégica (1:1:1) si trauma mayor; **calcio iónico** durante masiva.
- Cristaloides en volúmenes moderados; **evitar hemodilución**.

Insuficiencia cardiaca

- Riesgo de congestión: **bolos pequeños (250 mL)** y evaluación dinámica; priorizar **vasopresor** si hipotenso no respondedor.
- Diuréticos si congestivo.

Insuficiencia renal

- Ajustar K y volumen; evitar sobrecarga.
- Si anuria: **no** administrar K; considerar diálisis si sobrecarga/hiperkalemia.

Cirrosis/ascitis

- Paracentesis evacuadora >5 L: **albúmina 20%** (6–8 g por litro extraído).
- Evitar exceso de cloruro (prefiere balanceados).

Hiponatremia hipovolémica

- Reponer con **SS 0,9%** (corrige volumen y Na).
- Evitar corrección **>8–10 mEq/L en 24 h** (riesgo mielinólisis).

Hipernatremia hipovolémica

- Reponer **déficit de agua libre** con **D5W** o **hipotónicos**; corregir lento (≤ 10 – 12 mEq/L/día).

Hiperkalemia

- Evitar soluciones con K si K >5,5 mEq/L y/o **IRA**.
- Medidas agudas (glucosa/insulina, bicarbonato, beta-agonistas, resinas, diálisis según gravedad).

5.6 Electrólitos prácticos

- **Potasio (K^+):**
 - Leve (3–3,4): VO si puede; EV 10–20 mEq/h (monitor ECG si >10 mEq/h).
- **Magnesio (Mg^{2+}):** corrige hipokalemia refractaria.
- **Calcio (Ca^{2+}):** en transfusión masiva (citrato) y en hipocalcemia sintomática.
- **Bicarbonato:** en acidosis metabólica severa con pH <7,1 y shock (controvertido; individualizar).

5.7 Nutrición y glucosa

- **Glucosa 50–100 g/día** si NPO para evitar cetosis (D5W).
- Objetivo glicémico **140–180 mg/dL** en críticos (evitar hiperglucemia).
- **Nutrición enteral** precoz si el tubo digestivo es utilizable.

5.8 Estrategia de “cuatro fases” de fluidos (concepto útil)

1. **Resucitar** (bolos para revertir hipoperfusión).
2. **Optimizar** (titulación por metas dinámicas).
3. **Estabilizar** (mantenimiento prudente).
4. **Des-resucitar** (diuréticos/ultrafiltración si sobrecarga).

6) Complicaciones y pronóstico

Por déficit

- Lesión renal aguda, isquemia mesentérica, infartos, acidosis láctica, shock refractario.

Por exceso

- Edema pulmonar, SDRA, **dehiscencia de anastomosis**, edema intestinal (íleo), mayor estancia y mortalidad.

Pronóstico mejora al:

- **Individualizar** fluidos,
- Usar **balanceados** cuando corresponda,
- **Monitorear metas funcionales** (diuresis, lactato, EPP),
- **Restringir** balances positivos sostenidos.

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas

1. **Cristaloides balanceados** (RL/Plasma-Lyte) reducen acidosis hiperclorémica y probablemente LRA vs SS 0,9%.
2. **Meta de reanimación:** PAM ≥ 65 , diuresis $\geq 0,5$ mL/kg/h, **lactato en descenso**.
3. **EPP** y evaluación dinámica > PVC para decidir más fluidos.
4. **Mantenimiento** en adultos: **25–30 mL/kg/d**, Na 1–2 mEq/kg/d, K 0,5–1 mEq/kg/d.
5. **Pérdidas gástricas** → reponer con **SS + KCl**; **bilio-pancreáticas** → **RL/PL + K**.
6. **Shock séptico:** 30 mL/kg de cristaloides y luego noradrenalina si PAM <65.
7. **Paracentesis >5 L** en cirróticos → **albúmina** (6–8 g/L extraído).

☐ Errores comunes

- Usar **SS 0,9% masivamente** en sépticos → acidosis hiperclorémica/IRA.

- Reanimar “a ciegas” sin metas ni evaluación dinámica.
 - Olvidar **potasio** en mantenimiento si normorrenal (hipokalemia).
 - Corregir **Na** demasiado rápido (desmielinización/osmótica).
 - Seguir cargando volumen cuando ya hay signos de **congestión** (estertores, B-lines en eco).
 - Usar **HES** (almidones): contraindicado.
 - No cuantificar **pérdidas reales** (drenajes/fístulas) y reponerlas.
-

8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Objetivo:** restaurar y mantener perfusión (PAM ≥ 65 , diuresis $\geq 0,5$ mL/kg/h, lactato en descenso).
2. **Cristaloides balanceados** son la **primera elección** en la mayoría de escenarios perioperatorios y sépticos.
3. **Reanimación:** bolos titulados con **evaluación dinámica** (EPP/POCUS); evitar balances positivos persistentes.
4. **Mantenimiento:** 25–30 mL/kg/d en adultos, con aporte racional de Na, K y glucosa.
5. **Reposición específica:** reponer **ml por ml** las pérdidas medibles con el **fluido adecuado** (SS para gástricas; RL/PL para bilio-pancreáticas).
6. **Escenarios especiales:** séptico (30 mL/kg + noradrenalina), hemorragia (sangre y control del foco), cirrosis (albúmina post-paracentesis).
7. **Evita errores:** HES, cloro en exceso, PVC como guía única, correcciones electrolíticas demasiado rápidas.